2024年中山大学《数理逻辑》期末考试真题详解 (A卷)

考试科目：数理逻辑 [cite: 3]
适用学期：2024学年第一学期 [cite: 4]
考试时长：2小时 [cite: 7]

1. 命题逻辑符号化

题目：用适当的命题符号(自行定义符号及其含义),把下面语句翻译成命题公式。(10分) [cite: 13]

(1) 题目内容

> 他要么去北方旅游，要么去南方旅游。[cite: 14]

解析：

- **考点**：排他性析取 (Exclusive OR / XOR)。
- **定义符号**：
  - P：他去北方旅游。
  - Q：他去南方旅游。
- **分析**："要么...要么..."表示两者中仅有一个发生，不可兼得，也不可都不发生。
- **公式**：

$$P \oplus Q$$

或者等价形式：

$$(P \land \neg Q) \lor (\neg P \land Q)$$

或者：

$$\neg(P \leftrightarrow Q)$$

(2) 题目内容

> 若明天下雨，则我去图书馆读书，否则，我去操场打篮球。[cite: 15]

解析：

- **考点**：条件句与"否则" (If-Then-Else) 的逻辑结构。
- **定义符号**：
  - R：明天下雨。
  - L：我去图书馆读书。
  - B：我去操场打篮球。
- **分析**：
  - 情况1（下雨）：$R \to L$
  - 情况2（不下雨）：$\neg R \to B$
  - 这两者构成完整的逻辑描述，需同时成立。
- **公式**：

$$(R \to L) \land (\neg R \to B)$$

2. 谓词逻辑符号化

题目：用指定的谓词符号，把下面语句翻译成谓词公式。(10分) [cite: 16]

- $P(x)$：x 刻苦训练
- $C(x,y)$：x 是 y 的比赛对手
- $Q(x)$：x 是拿过冠军的运动员
- $W(x,y)$：x 赢了 y

(1) 题目内容

> 拿过冠军的运动员都有刻苦训练，但也存在刻苦训练的运动员没拿过冠军。
> **论域**：所有体育运动员。[cite: 21, 22]

解析：

- **考点**：全称量词 $\forall$ 与蕴含 $\rightarrow$ 的搭配；存在量词 $\exists$ 与合取 $\wedge$ 的搭配。
- **前半句**："凡是冠军(Q)，都刻苦(P)" $\Rightarrow \forall x(Q(x) \rightarrow P(x))$
- **后半句**："存在刻苦(P)但没拿冠军($\neg Q$)" $\Rightarrow \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$
- **公式**：

$$\forall x(Q(x) \rightarrow P(x)) \wedge \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$$

(2) 题目内容

> 存在某些冠军运动员并不能赢所有比赛对手。
> **论域**：同类运动的所有运动员。[cite: 23, 24]

解析：

- **考点**：否定全称量词。
- **分析**：
  - "存在某些冠军"：$\exists x(Q(x) \wedge \dots)$
  - "不能赢所有对手" = "并非(赢了所有对手)"：$\neg\forall y(C(x,y) \rightarrow W(x,y))$
  - *注：也可以理解为"存在某个对手赢不了"*：$\exists y(C(x,y) \wedge \neg W(x,y))$
- **公式**：

$$\exists x(Q(x) \wedge \neg\forall y(C(x,y) \rightarrow W(x,y)))$$

3. 范式计算

题目：求下面命题公式的主合取范式 (PCNF) 和主析取范式 (PDNF)。(15分) [cite: 25]

公式：

$$\neg((p \vee q) \rightarrow (q \wedge r)) \vee (\neg q \wedge \neg r)$$

详细步骤：

1. **化简公式**：
   令 $A = (p \vee q), B = (q \wedge r)$。前件为 $\neg(A \rightarrow B)$。

$$\neg((p \vee q) \rightarrow (q \wedge r)) \equiv \neg(\neg(p \vee q) \vee (q \wedge r)) \equiv (p \vee q) \wedge \neg(q \wedge r)$$

$$\equiv (p \vee q) \wedge (\neg q \vee \neg r)$$

   利用分配律展开前件：

$$\equiv (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg r) \vee (q \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg r)$$

消去矛盾项 $(q \wedge \neg q)$：

$$\text{Left Part} = (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg r) \vee (q \wedge \neg r)$$

加上原公式的后件 $\vee(\neg q \wedge \neg r)$：

$$\text{Total} = (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg r) \vee (q \wedge \neg r) \vee (\neg q \wedge \neg r)$$

2. **真值表分析法 (推荐)**：
   我们计算 $F(p, q, r)$ 何时为真 (1)。

p	q	r	公式值	极小项 (Min)	极大项 (Max)
0	0	0	**1** (后件$\neg q \wedge \neg r$为真)	m_0	
0	0	1	0		M_1
0	1	0	**1** (前件$p \vee q$真且$q \wedge r$假 $\rightarrow$ ¬真)	m_2	
0	1	1	0		M_3
1	0	0	**1**	m_4	
1	0	1	**1**	m_5	
1	1	0	**1**	m_6	
1	1	1	0		M_7

3. **结果**：

- **主析取范式 (PDNF)**：取真值为1的行。

$$\sum m(0, 2, 4, 5, 6)$$

$$(\neg p \neg q \neg r) \vee (\neg p q \neg r) \vee (p \neg q \neg r) \vee (p \neg q r) \vee (p q \neg r)$$

- **主合取范式 (PCNF)**：取真值为0的行。

$$\prod M(1, 3, 7)$$

$$(p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r)$$

4. 命题逻辑推理应用

题目：四位员工 A, B, C, D 需派**二位**出差。限制如下：[cite: 27-31]

1. A和B最多仅有一人出差;
2. C和D必须仅有一人出差;
3. 若A不出差，则C和D出差;
4. 若B不出差，则D一定出差;

解析：

1. **符号化**：
   - (1) $\neg(A \wedge B)$ 或 $A \rightarrow \neg B$
   - (2) $C \oplus D$ (即 C, D 真值不同)

- (3) $\neg A \rightarrow (C \wedge D)$
- (4) $\neg B \rightarrow D$
- (隐含) 总人数 = 2

2. **推理过程 (反证法/矛盾消解)**：
   - **分析条件 (2) 和 (3)**：
     条件 (3) 说如果 $\neg A$，则 C 和 D 都去。
     条件 (2) 说 C 和 D 只能去一个。
     这是一个矛盾。因此，假设“$\neg A$”是不成立的。
     结论 1：**A 必须出差 (A=True)**。
   - **代入 A=True**：
     由条件 (1) “AB最多去一个”，因为 A 去了，所以 **B 不能去 (B=False)**。
   - **代入 B=False**：
     由条件 (4) $\neg B \rightarrow D$，所以 **D 必须出差 (D=True)**。
   - **代入 D=True**：
     由条件 (2) “CD仅一人去”，因为 D 去了，所以 **C 不能去 (C=False)**。
3. **验证**：
   - 出差名单：A, D。
   - 总人数：2人。符合题意。

答案：

- 出差公式满足：$A \wedge \neg B \wedge \neg C \wedge D$
- **出差人选：A 和 D**。

5. 真值树 (Semantic Tableaux)

题目：用真值树判断下面命题是否为重言式。(10分) [cite: 36]

$$(p \wedge \neg q \rightarrow p) \rightarrow (p \vee r)$$

解析：
要证明是重言式，需证明其**否定式不可满足**（即真值树全封闭）。

构建真值树：

1. $\neg[(p \wedge \neg q \rightarrow p) \rightarrow (p \vee r)]$ (根节点)
2. $(p \wedge \neg q \rightarrow p)$ (由1，否定蕴含分解)
3. $\neg(p \vee r)$ (由1，否定蕴含分解)
4. $\neg p$ (由3，否定析取分解)
5. $\neg r$ (由3，否定析取分解)
6. **分解节点 2** $(p \wedge \neg q \rightarrow p)$：
   - **分支 A**：$\neg(p \wedge \neg q)$
     - 分解为 $\neg p \vee \neg\neg q$。
     - **子分支 A1**：$\neg p$。
       - 路径上有 $\neg p, \neg r$。无矛盾。**分支开放 (Open)**。
     - **子分支 A2**：q。
       - 路径上有 $q, \neg p, \neg r$。无矛盾。**分支开放 (Open)**。
   - **分支 B**：p
     - 路径上有 $\neg p$ (节点4)。发生矛盾。**分支关闭 (Closed)**。

结论：
由于存在开放分支（例如 $p = F, r = F$ 时），该公式**不是重言式**。

6. 自然推理证明

题目：在自然推理系统中证明。(15分) [cite: 38]

(1) $p \vdash (p \to q \wedge r) \to (q \vee s)$

证明过程：

1. p (前提)
2. $p \to q \wedge r$ (CP假设)
3. $q \wedge r$ (1, 2, MP 假言推理)
4. q (3, Simplification 化简律)
5. $q \vee s$ (4, Addition 附加律)
6. $(p \to q \wedge r) \to (q \vee s)$ (2-5, CP 条件证明)

得证。

(2) $\exists x(Q \to P(x)) \vdash Q \to \exists x P(x)$

(注：Q是0元谓词，即命题常元)

证明过程：

1. $\exists x(Q \to P(x))$ (前提)
2. $Q \to P(c)$ (1, EI 存在例化规则，c为常元)
3. Q (CP假设)
4. $P(c)$ (2, 3, MP)
5. $\exists x P(x)$ (4, EG 存在泛化规则)
6. $Q \to \exists x P(x)$ (3-5, CP)

得证。

7. 逻辑蕴含证明

题目：证明 $p \to (q \vee r), q \to s, r \to s \models p \to s$ (10分) [cite: 42]

证明 (利用CP法)：

1. p (假设)
2. $p \to (q \vee r)$ (前提)
3. $q \vee r$ (1, 2, MP)
4. $q \to s$ (前提)
5. $r \to s$ (前提)
6. $(q \to s) \wedge (r \to s)$ (4, 5, Conjunction)
7. $(q \vee r) \to s$ (6, 构造性二难推理等价式 Simple Constructive Dilemma)
8. s (3, 7, MP)
9. $p \to s$ (1-8, CP 撤销假设)

得证。

8. 前束范式 (Prenex Normal Form)

题目：求下面谓词公式的前束范式。(15分) [cite: 43]

$$\forall x P(x) \to (\exists x \forall y (Q(x, y) \to \exists z R(z, y)))$$

详细步骤：

1. **换名规则 (Variable Renaming)**：
   公式左边的 x 和右边的 x 辖域不同，为避免混淆，将左边的 x 换名为 w。

$$\forall w P(w) \to (\exists x \forall y (Q(x,y) \to \exists z R(z,y)))$$

2. **量词外提 (Quantifier Extraction)**：
   - **规则**：$Q_1 x A(x) \to B \equiv Q_1^* x (A(x) \to B)$ (其中 Q^* 是 Q 的对偶量词，$\forall \to \exists$)。
   - 提左边的 $\forall w$ (变成 $\exists w$)：

$$\exists w [P(w) \to (\exists x \forall y (Q(x,y) \to \exists z R(z,y)))]$$

   - **规则**：$A \to Q x B(x) \equiv Q x (A \to B(x))$ (量词在后件，直接提，保持不变)。
   - 依次提右边的 $\exists x, \forall y, \exists z$：

$$\exists w \exists x \forall y \exists z [P(w) \to (Q(x,y) \to R(z,y))]$$

3. **整理母式**：
   利用 $A \to (B \to C) \equiv (A \wedge B) \to C$ 可进一步化简（可选）。

$$\exists w \exists x \forall y \exists z [(P(w) \wedge Q(x,y)) \to R(z,y)]$$

最终答案：

$$\exists w \exists x \forall y \exists z (P(w) \to (Q(x,y) \to R(z,y)))$$